BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Robotics and AI

MPC-MAP Assignment No. 3 - Report

Author: Filip Ševčík

Date: 13. 04. 2026

Task 1

V prvním úkolu jsem vytvořil funkci, predict_pose(). Tato funkce implementuje predikční krok částice na základě vstupu motion_vector. Pozice částice je aktualizována podle tohoto vstupu. Na částici je aplikovaná translace v ose x a y a rotace, dále je k oběma pohybům přidán Gaussovský šum pro zvýšení robustnosti particle Filteru.

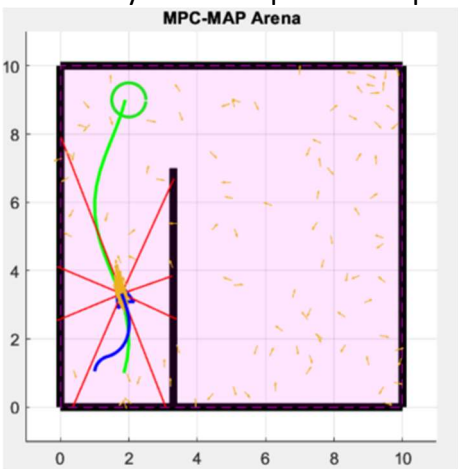
Task 2

V souboru *compute_lidar_measurement.m* jsem implementoval měření pomocí lidaru pro danou částici. Pro každý paprsek (úhel z lidar_config) se vypočte úhel v globálním měřítku a zavolá se funkce ray_cast(), z nalezených průsečíků se vybere nejbližší vzdálenost.

V *weight_particles.m* jsem implementoval výpočet vah porovnáním lidarem naměřených vzdáleností a skutečných vzdáleností. Jako metrika byla použita součet druhých mocnin rozdílů, která byla transformovaná přes Gaussův model na váhy.

Task 3

Ve třetím úkolu jsem implementoval resampling částic podle vypočtených vah. Použil jsem algoritmus systematic resampling. Tento algoritmus shlukuje částice s vysokou váhou a odstraňuje částice s nízkou váhou a byl zvolen oproti například roulette wheel, protože má menší varianci, což zajišťuje stabilnější chování particle filtru

Task 4

Ve funkci *init_particle_filter()* byla inicializovány částice na náhodných pozicích na mapě a také bylo doladěno chování celého particle filteru.
Mezi důležité parametry patřilo nastavení šumu, aby částice nebyly přímo na sobě a lokalizace byla robustnější (proměnná *measurementNoiseSigma* ve funkci *weight_particles,* proměnné *sigmaV* a *sigmaW* ve funkci *predict_pose().*
Mezi největší problémy patřilo pochopení funkce ray_cast() a také to že shluk particklů často konvergoval mimo mapu, což bylo vyřešeno přidáním malého počtu částic, které byly rozmístěny náhodně po celé mapě.